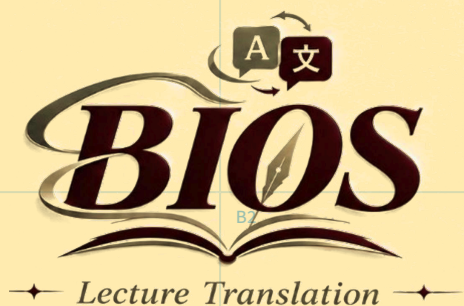




Lab 1



القواعد ومستويات السلامة الحيوية

Practical · عملي

المختبر 1 · Lab 1

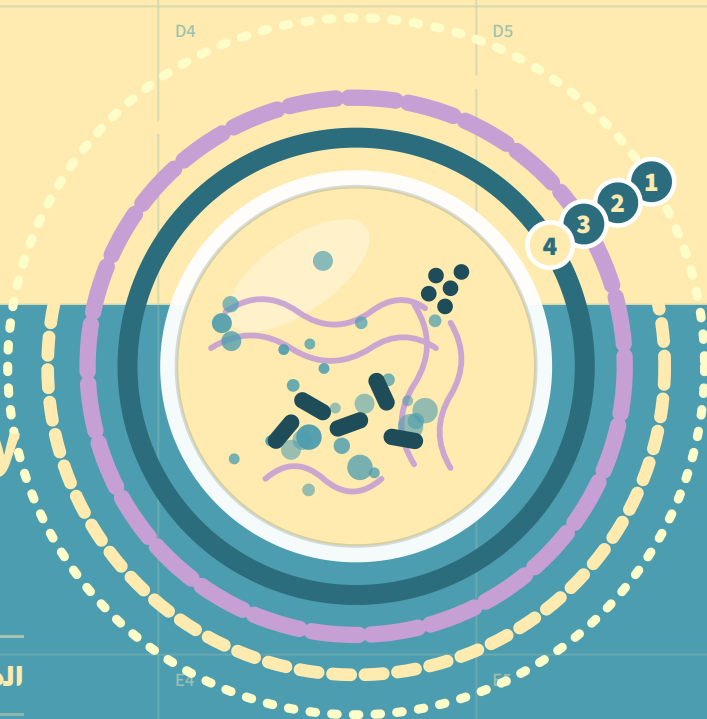
LABORATORIES

Rules and biosafety levels

Diagnostic Microbiology

الأحياء المجهرية التشخيصية

STAGE	The fourth stage	المرحلة الرابعة
LAB	Lab: 1	المختبر: 1
TYPE	Practical	عملي



Lecture card		بطاقة المحاضرة
Subject	Diagnostic Microbiology	الأحياء المجهرية التشخيصية
Stage	The fourth stage	المرحلة الرابعة
Lab no.	Lab: 1	المختبر: 1
Title	Rules and biosafety levels	القواعد ومستويات السلامة الحيوية
Type	Practical (Laboratories)	عملي (المختبرات)

Contents

المحتويات

1	Biosafety levels	مستويات السلامة الحيوية	3
2	Risk groups	مجموعات الخطورة	4
3	Biohazard symbol	رمز الخطر الحيوي	6
4	Laboratory safety considerations	اعتبارات السلامة في المختبر	7
5	Sterilization & related terms	التعقيم والمصطلحات المرتبطة	11
6	Biological laboratory & Bio risk	المختبر البيولوجي والخطر البيولوجي	13
7	Biosafety Cabinet	كابينة السلامة الحيوية	14
★	Key Terms	أهم المصطلحات	15
★	Lecture Summary	ملخص المحاضرة	16
★	Quick Review	مراجعة سريعة	18

Student Notes

ملاحظات الطالب

1

Biosafety levels

مستويات السلامة الحيوية



- ◆ **Biosafety levels:** They are principles and application used to protect laboratory workers and the surrounding environment from exposure to danger while working with living organisms.

◆ مستويات السلامة الحيوية: هي مبادئ وتطبيقات تُستخدم لحماية

العاملين في المختبر والبيئة المحيطة من التعرّض للخطر أثناء العمل مع الكائنات الحية.



Lab Safety

سلامة المختبر

- ◆ **It aims to:** provide the highest level of protection and the lowest range of exposure.

◆ **تهدف إلى:** توفير أعلى مستوى من الحماية وأدنى مدى من التعرّض.

 Memory Tip

طريقة الحذف

Highest protection + Lowest exposure = the goal of every biosafety level.

أعلى حماية ↑ + أقل تعرّض ↓ = هدف كل مستوى من مستويات السلامة الحيوية.

Student Notes

ملاحظات الطالب

2 Risk groups

مجموعات الخطورة



Risk groups: are used to assess risk, determine its source and how to deal with it , includes 4 groups:

مجموعات الخطورة: تُستخدم لتقييم الخطر، وتحديد مصدره وكيفية التعامل معه، وتشمل 4 مجموعات:

The level of biological safety for each group مستوى السلامة الحيوية لكل مجموعة	Risk groups مجموعات الخطورة	#
Biosafety level 1 مستوى السلامة الحيوية 1	(Minimal risk) Risk group 1 (خطورة ضئيلة) مجموعة الخطورة 1 Non-pathogenic factors in healthy people and adults (with little or no risk). <i>E.coli</i> , <i>Bacillus Subtilis</i> عوامل غير مُمرضة للأشخاص الأصحاء والبالغين (ذات خطورة قليلة أو معدومة). <i>E.coli</i> (الإشريكية القولونية)، <i>Bacillus Subtilis</i> (العصوية الرقيقة).	1
Biosafety level 2 مستوى السلامة الحيوية 2	(Moderate risk) Risk group 2 (خطورة متوسطة) مجموعة الخطورة 2 Factors related to human infection and treatment is possible in this case (moderate risk and limited risk of spread). <i>E.coli</i> pathogenic strain , <i>Brucella spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> عوامل مرتبطة بإصابة الإنسان بالعدوى ، ويكون العلاج ممكناً في هذه الحالة (خطورة متوسطة وخطر انتشار محدود). السلالة المُمرضة من <i>E.coli</i> ، أنواع البروسيلا <i>Brucella spp.</i> ، أنواع السالمونيلا <i>Salmonella spp.</i>	2

Student Notes

ملاحظات الطالب

The level of biological safety for each group مستوى السلامة الحيوية لكل مجموعة	Risk groups مجموعات الخطورة	#
Biosafety level 3 مستوى السلامة الحيوية ٣	(High risk) Risk group 3 (خطورة عالية) مجموعة الخطورة 3 Factors that cause serious and fatal infections to humans and their treatment is not easy , specially for immunosuppressed persons (with a high risk for individuals). <i>Salmonella typhi</i> . <i>Mycobacterium tuberculosis</i> . عوامل تسبب عدوى خطيرة ومميتة للإنسان وعلاجها ليس سهلاً، خصوصاً للأشخاص المثبطة مناعتهم (مع خطورة عالية على الأفراد). <i>Salmonella typhi</i> . <i>Mycobacterium tuberculosis</i> .	3
Biosafety level 4 مستوى السلامة الحيوية ٤	(Extreme risk) Risk group 4 (خطورة قصوى) مجموعة الخطورة 4 Factor that are fatal to humans are easily transmitted from ... عوامل مميتة للإنسان وتنتقل بسهولة من ...	4



BIOS Note

ملاحظة

Risk group 4 text is cut off in the original slide. WHO reference: these agents usually cause serious disease, spread readily between individuals, and lack effective treatment or prevention.

نص المجموعة 4 مقطوع في الشريحة الأصلية. مرجع منظمة الصحة العالمية: تسبب هذه العوامل عادةً مرضاً خطيراً، وتنتشر بسهولة بين الأفراد، ولا يتوفر لها علاج أو وقاية فعّالة عادةً.

Student Notes

ملاحظات الطالب

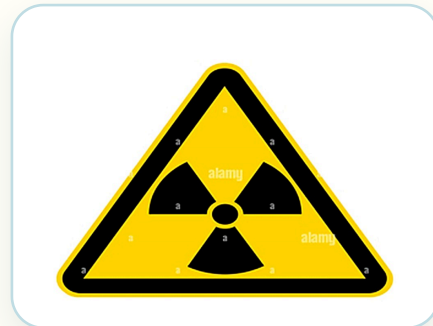
3

Biohazard symbol**رمز الخطر الحيوي**

- ◆ **Biohazard symbol:** it used to warn people of the potential for the presence dangerous biological materials such as :
 - ◆ **رمز الخطر الحيوي:** يُستخدم لتحذير الأشخاص من احتمال وجود مواد بيولوجية خطيرة، مثل:
 - ◆ Cultures of pathogens.
 - ◆ مزارع المُمْرِضات (العوامل المسبِّبة للأمراض).
 - ◆ Human Blood and Tissue.
 - ◆ دم الإنسان وأنسجته.
 - ◆ Corridors leading to the laboratories.
 - ◆ الممرات المؤدية إلى المختبرات.



BIOHAZARD الخطر الحيوي



RADIATION HAZARD خطر الإشعاع

Student Notes

ملاحظات الطالب

4

Laboratory safety considerations:

اعتبارات السلامة في المختبر:



- 1 Wear protective clothing (clean lab. Coat – **Gloves** - **mask** – safety **glasses**).

1 ارتدِ الملابس الواقية (معطف مختبر نظيف – **قفازات** – **كمامة** – **نظارات** واقية).



Protective clothing: mask – safety glasses – gloves

الملابس الواقية: كمامة – نظارات واقية – قفازات

- 2 Avoid touching objects (pencils , cell phones , door handles, e.g.) while wearing gloves. And pencils, labels , or any other materials should never be placed in your mouth.

2 تجنّب لمس الأشياء (الأقلام، الهواتف المحمولة، مقابض الأبواب، مثلاً) أثناء ارتداء القفازات. ويجب ألاّ توضع الأقلام أو الملصقات أو أي مواد أخرى في فمك أبداً.

Student Notes

ملاحظات الطالب

Laboratory safety considerations (continued)

اعتبارات السلامة (تتمة)

- 3** Do not eat food or drink water in the lab. Do not use lab glassware as food or water containers.

- ٣ لا تأكل الطعام ولا تشرب الماء في المختبر. لا تستخدم الأدوات الزجاجية المخبرية أوعيةً للطعام أو الماء.



**No food or drink
in the lab**

**No food or drink
in the lab** ممنوع الأكل والشرب
في المختبر

- 4 Long hair must be tied back or covered to minimize fire hazard or contamination of experiment.

- ٤ يجب ربط الشعر الطويل إلى الخلف أو تغطيته لتقليل خطر الحريق أو تلوث التجربة.

Student Notes

ملاحظات الطالب

Laboratory safety considerations (continued)

اعتبارات السلامة (تتمة)

- 5 Do not take any cultures out of the lab for any reason, all cultures should be handled as **potentially pathogenic**.

0 لا تُخرج أي مزارع من المختبر لأي سبب كان، ويجب التعامل مع جميع المزارع على أنها **يُحتمل أن تكون مُمرضة**.



Bacterial cultures on agar plates

مزارع بكتيرية على أطباق الآجار

- 6 Wash hands after working with infectious materials.

1 اغسل يديك بعد العمل مع المواد المُعدية.



Hand washing

غسل اليدين

Student Notes

ملاحظات الطالب

Laboratory safety considerations (continued)

اعتبارات السلامة (تتمة)

- 7 Disinfect all instruments **immediately after use**.

٧ طهّر جميع الأدوات **فور استخدامها**.

- 8 Disinfect all contaminated waste **before discarding**.

٨ طهّر جميع النفايات الملوّثة **قبل التخلص منها**.



Disinfection of instruments and work areas

تطهير الأدوات ومناطق العمل

KEY POINTS

أهم النقاط

- ◆ 8 rules: protect yourself (1, 4) • keep everything away from your mouth and food (2, 3) • keep cultures inside (5) • clean hands, instruments and waste (6, 7, 8).

- ◆ ٨ قواعد: احمِ نفسك (1، 4) • أبعد كل شيء عن فمك وطعامك (2، 3) • أبقِ المزارع داخل المختبر (5) • نظّف اليدين والأدوات والنفايات (6، 7، 8).

Student Notes

ملاحظات الطالب

5

Sterilization & related terms

التعقيم والمصطلحات المرتبطة



- ◆ **Sterilization:** is the complete killing or removal of all living organism such as cell spore , viruses , fungi,
◆ **التعقيم:** هو القتل أو الإزالة الكاملة لجميع الكائنات الحية، مثل الخلايا والأبواغ والفيروسات والفطريات،
- ◆ **Disinfection:** the destruction or removal of pathogens **but not bacterial spores** , usually used only on inanimate object.
◆ **التطهير:** تدمير المُمْرِضات أو إزالتها **ولكن ليس الأبواغ البكتيرية**، ويُستخدم عادةً على الأجسام غير الحية فقط.
- ◆ **Antiseptics:** chemicals applied to **body surfaces** to destroy or inhibit pathogens.
◆ **المطهّرات الموضعية** (Antiseptics): مواد كيميائية تُطبّق على **أسطح الجسم** لتدمير المُمْرِضات أو تثبيطها.
- ◆ **Decontamination:** the mechanical removal of most microbes by using washing , heat or disinfectants.
◆ **إزالة التلوّث:** الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات باستخدام الغسل أو الحرارة أو المطهّرات.

Student Notes

ملاحظات الطالب

Compare at a glance

مقارنة سريعة

	Compare	مقارنة
Term • المصطلح	What it does • ماذا يفعل	Applied on • يُطبَّق على
Sterilization التعقيم	Complete killing or removal of all living organisms قتل أو إزالة جميع الكائنات الحية كلياً	—
Disinfection التطهير	Destroys/removes pathogens, not bacterial spores يدمّر/يزيل المُمْرِضات، لا الأبواغ البكتيرية	Inanimate objects الأجسام غير الحيّة
Antiseptics المطهّرات الموضعية	Chemicals that destroy or inhibit pathogens مواد كيميائية تدمّر المُمْرِضات أو تثبّطها	Body surfaces أسطح الجسم
Decontamination إزالة التلوّث	Mechanical removal of most microbes (washing, heat, disinfectants) إزالة ميكانيكية لمعظم الميكروبات (غسل، حرارة، مطهّرات)	—

Student Notes

ملاحظات الطالب

6

Biological laboratory & Bio risk

المختبر البيولوجي والخطر البيولوجي



- ◆ **Biological laboratory**: A facility within which microorganisms, their components or their derivatives are collected handled and/or stored.
- ◆ **المختبر البيولوجي**: منشأة تُجمع فيها الكائنات الحية الدقيقة أو مكوناتها أو مشتقاتها، ويُعامل معها و/أو تُخزن.
- ◆ **Bio risk**: The probability or chance that a particular adverse event (accidental infection or loss, theft, misuse, diversion or intentional release), possibly leading to harm.
- ◆ **الخطر البيولوجي**: احتمال أو فرصة وقوع حدث ضار معين (عدوى عَرَضِيَّة، أو فقدان، أو سرقة، أو إساءة استخدام، أو تحويل، أو إطلاق متعمَّد)، قد يؤدي إلى الضرر.
- ◆ **Bio risk assessment**: The process to identify acceptable and unacceptable risks (embracing **biosafety risks** (risks of accidental infection) and **laboratory biosecurity risks** (risks of unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release)) and their potential consequences.
- ◆ **تقييم الخطر البيولوجي**: عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة (وتشمل **مخاطر السلامة الحيوية** (مخاطر العدوى العَرَضِيَّة) و**مخاطر الأمن الحيوي المختبري** (مخاطر الوصول غير المصرَّح به، أو الفقدان، أو السرقة، أو إساءة الاستخدام، أو التحويل، أو الإطلاق المتعمَّد))، وعواقبها المحتملة.

Student Notes

ملاحظات الطالب

7

Biosafety Cabinet

كابينة السلامة الحيوية



Biosafety cabinets and related equipment

كابينات السلامة الحيوية والأجهزة المرتبطة بها

Labels in the image

التسميات في الصورة

Class I biosafety cabinet	كابينة السلامة الحيوية من الفئة الأولى	Laminar flow Cabinet	كابينة التدفق الصفائحي
Mini Biosafety cabinet	كابينة سلامة حيوية مصغرة	PCR Cabinet	كابينة تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)
Class III Biosafety Cabinet	كابينة السلامة الحيوية من الفئة الثالثة	Autoclave	جهاز التعقيم بالبخار المضغوط (الأوتوكليف)
Ducted and Ductless Fume Hood	خزانة الأبخرة ذات القناة وعديمة القناة	Incubator	الحاضنة

BIOS Note: three labels in the top row of the original image are hidden by a watermark and could not be read reliably.

ملاحظة: ثلاث تسميات في الصف العلوي من الصورة الأصلية مغطاة بعلامة مائية ولم يمكن قراءتها بدقة.

Student Notes

ملاحظات الطالب



KEY TERMS

أهم المصطلحات

Biosafety levels	مستويات السلامة الحيوية	Sterilization	التعقيم
Risk groups	مجموعات الخطورة	Disinfection	التطهير
Non-pathogenic	غير مُمرض	Bacterial spores	الأبواغ البكتيرية
Pathogenic strain	سلالة مُمرضة	Inanimate object	جسم غير حيّ
Immunosuppressed persons	الأشخاص المثبّطة مناعتهم	Antiseptics	المطهّرات الموضعية
Biohazard symbol	رمز الخطر الحيوي	Decontamination	إزالة التلوّث
Radiation hazard	خطر الإشعاع	Biological laboratory	المختبر البيولوجي
Cultures of pathogens	مزارع المُمرضات	Bio risk	الخطر البيولوجي
Protective clothing	الملابس الواقية	Bio risk assessment	تقييم الخطر البيولوجي
Lab glassware	الأدوات الزجاجية المختبرية	Biosafety risks	مخاطر السلامة الحيوية
Infectious materials	المواد المُعدية	Laboratory biosecurity risks	مخاطر الأمن الحيوي المختبري
Contaminated waste	النفايات الملوّثة	Biosafety Cabinet	كابينة السلامة الحيوية

Student Notes

ملاحظات الطالب



Lecture Summary

ملخص المحاضرة



- 1 Biosafety levels protect laboratory workers and the surrounding environment; they aim for the highest protection and the lowest exposure.
1 تحمي مستويات السلامة الحيوية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة، وتهدف إلى أعلى حماية وأدنى تعرّض.
- 2 There are 4 risk groups, each matched with a biosafety level: minimal (1), moderate (2), high (3) and extreme (4) risk.
2 توجد 4 مجموعات خطورة، تقابل كلّ منها مستوى سلامة حيوية: خطورة ضئيلة (1)، متوسطة (2)، عالية (3)، وقصوى (4).
- 3 Examples: RG1 – *E.coli*, *Bacillus Subtilis*; RG2 – *E.coli* pathogenic strain, *Brucella spp.*, *Salmonella spp.*; RG3 – *Salmonella typhi*, *Mycobacterium tuberculosis*.
3 أمثلة: المجموعة 1 – *E.coli*, *Bacillus Subtilis*؛ المجموعة 2 – السلالة المُمرضة من *E.coli*، *Brucella spp.*، *Salmonella spp.*؛ المجموعة 3 – *Salmonella typhi*، *Mycobacterium tuberculosis*.
- 4 The biohazard symbol warns of dangerous biological materials: cultures of pathogens, human blood and tissue, and corridors leading to the laboratories.
4 يحذّر رمز الخطر الحيوي من المواد البيولوجية الخطرة: مزارع المُمرضات، ودم الإنسان وأنسجته، والممرات المؤدية إلى المختبرات.

Student Notes

ملاحظات الطالب

Lecture Summary (continued)

ملخص المحاضرة (تتمة)

- 5 Eight laboratory safety rules: protective clothing, no touching objects with gloves or placing items in the mouth, no food or drink, tie long hair, keep cultures in the lab, wash hands, disinfect instruments and waste.
- ٥ ثمانني قواعد للسلامة: الملابس الواقية، عدم لمس الأشياء بالقفازات أو وضع أي شيء في الفم، عدم الأكل والشرب، ربط الشعر الطويل، إبقاء المزارع داخل المختبر، غسل اليدين، تطهير الأدوات والنفايات.
- 6 Sterilization kills all living organisms; disinfection does not kill bacterial spores; antiseptics are for body surfaces; decontamination is a mechanical removal of most microbes.
- ٦ التعقيم يقتل جميع الكائنات الحية؛ التطهير لا يقتل الأبواغ البكتيرية؛ المطهرات الموضعية لأسطح الجسم؛ إزالة التلوث إزالة ميكانيكية لمعظم الميكروبات.
- 7 Bio risk assessment identifies acceptable and unacceptable risks — biosafety risks and laboratory biosecurity risks — and their potential consequences.
- ٧ يحدّد تقييم الخطر البيولوجي المخاطر المقبولة وغير المقبولة — مخاطر السلامة الحيوية ومخاطر الأمن الحيوي المختبري — وعواقبها المحتملة.

Student Notes

ملاحظات الطالب



QUICK REVIEW

مراجعة سريعة



Memory Tips

طرق للحفظ

- ◆ Risk group number = Biosafety level number (RG 1 → BSL 1 ... RG 4 → BSL 4); risk rises: Minimal → Moderate → High → Extreme.
◆ رقم مجموعة الخطورة = رقم مستوى السلامة الحيوية (المجموعة 1 ← المستوى 1 ... المجموعة 4 ← المستوى 4)؛ وتتصاعد الخطورة: ضئيلة ← متوسطة ← عالية ← قصوى.
- ◆ **Antiseptics** → on the **skin** (body surfaces); **Disinfection** → on **things** (inanimate objects).
◆ المطهرّات الموضعية (Antiseptics) ← على **الجلد** (أسطح الجسم)؛ التطهير (Disinfection) ← على **الأشياء** (الأجسام غير الحيّة).



Biosafety vs Biosecurity

السلامة الحيوية مقابل الأمن الحيوي

- ◆ **Biosafety** risks = risks of **accidental infection**.
◆ مخاطر **السلامة الحيوية** = مخاطر **العدوى العَرَضية**.
- ◆ **Biosecurity** risks = unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release.
◆ مخاطر **الأمن الحيوي** = الوصول غير المصرّح به، الفقدان، السرقة، إساءة الاستخدام، التحويل أو الإطلاق المتعمّد.

Student Notes

ملاحظات الطالب